

Bài 4.6 — Mô hình Neural Network

Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Bài tập 4.6 — Mô hình Neural Network

Câu 4.6.1 — Perceptron cho đường biên

Đường cho trước $x_2 = -\frac{3}{2}x_1 + 3$. Đưa về dạng $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$ (nhân hai vế cho gọn):

$$\frac{3}{2}x_1 + x_2 - 3 = 0.$$

Có thể chọn $\mathbf{w} = (\frac{3}{2}, 1)^\top$, $b = -3$, hoặc nhân 2: $\mathbf{w} = (3, 2)^\top$, $b = -6$.

Hàm bước $\tau(s) = +1$ nếu $s \geq 0$, -1 nếu $s < 0$; đầu ra $y = \tau(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)$.

Câu 4.6.2

(a) Trong mạch có bias -3 , trọng số x_1 là 2, x_2 là 1 (ký hiệu tuyến tính $2x_1 + x_2 - 3$), nên đường biên

$$2x_1 + x_2 - 3 = 0.$$

(b) Với $\mathbf{x}^{(1)} = (-1, 0)$: $s = 2(-1) + 0 - 3 = -5 < 0 \Rightarrow y = -1$.

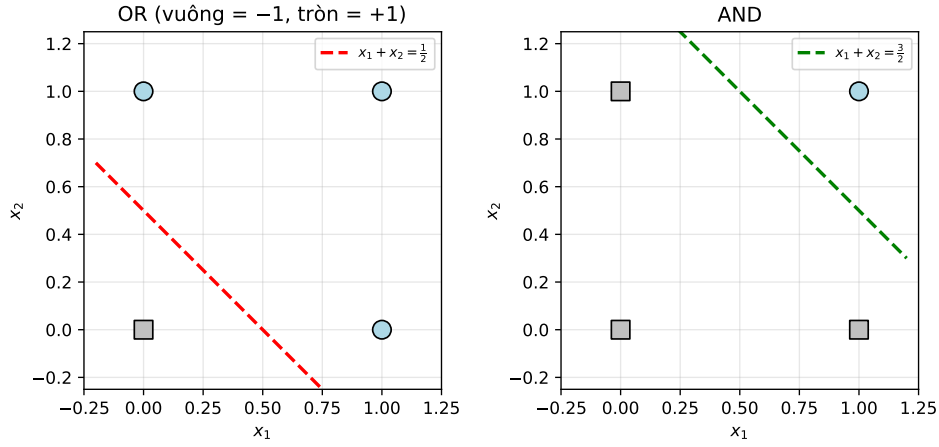
Với $\mathbf{x}^{(2)} = (2, 0)$: $s = 4 + 0 - 3 = 1 \geq 0 \Rightarrow y = +1$.

(c) Đường qua $(2, 0)$ và $(0, -1)$ thỏa $x_1 - 2x_2 - 2 = 0$. Viết theo thứ tự hệ số bias, x_1 , x_2 : lấy $w_0 = -2$, $w_1 = 1$, $w_2 = -2$ (tức $-2 + x_1 - 2x_2 = 0$, cùng đường).

(d) **OR:** các điểm $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ nhân $+1$, $(0, 0)$ nhân -1 .

Chọn $s = -\frac{1}{2} + x_1 + x_2$: tại $(0, 0)$ có $s = -\frac{1}{2}$; tại $(1, 0)$, $(0, 1)$ có $s = \frac{1}{2}$; tại $(1, 1)$ có $s = \frac{3}{2}$ — đúng bảng OR.

AND: chỉ $(1, 1)$ nhân $+1$. Với $s = -\frac{3}{2} + x_1 + x_2$ thì $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ cho $s < 0$ và $(1, 1)$ cho $s = \frac{1}{2} \geq 0$.



Hình 1: Đường biên minh họa cho OR và AND.

Câu 4.6.3 — OR và GD batch trên tập sai

Bốn mẫu $(x_1, x_2) \in \{0, 1\}^2$ với $(0, 0) \mapsto -1$ và ba mẫu còn lại $\mapsto +1$ được tách đúng hoàn toàn bởi $s = -\frac{1}{2} + x_1 + x_2$ như đã kiểm tra ở Câu 4.6.2(d).

(a) Với $J(\mathbf{w}, b) = \sum_{i \in Y} (-t_i)(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b)$ (Y là tập mẫu bị phân lớp sai),

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = \sum_{i \in Y} (-t_i) \mathbf{x}_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \sum_{i \in Y} (-t_i).$$

Cập nhật gradient (bước $\rho > 0$): $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \rho \partial J / \partial \mathbf{w}$, $b \leftarrow b - \rho \partial J / \partial b$.

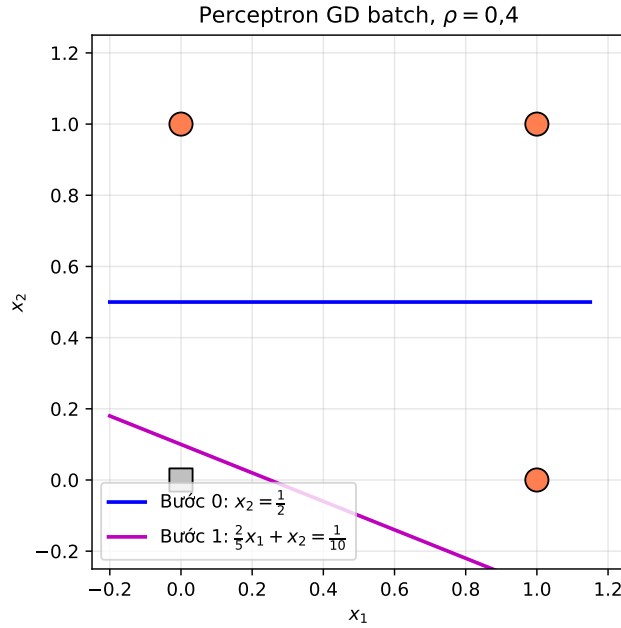
(b) *Batch*: lặp cho đến khi không còn mẫu sai: mỗi vòng tìm hết chỉ số sai, gom vào Y ; nếu $Y = \emptyset$ thì dừng; nếu không, cập nhật một lần từ toàn bộ Y như trên.

(c) Đường ngang $x_2 = \frac{1}{2}$ viết được $0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - \frac{1}{2} = 0$, nên khởi tạo $\mathbf{w}(0) = (0, 1)^\top$, $b(0) = -\frac{1}{2}$.

(d) Với $\rho = 0,4$, bước khởi tạo chỉ sai mẫu $(1, 0)$ nhãn $+1$. Ta có $\partial J / \partial \mathbf{w} = (-1, 0)^\top$, $\partial J / \partial b = -1$, nên

$$\mathbf{w}(1) = \mathbf{w}(0) - \rho(-1, 0)^\top = \left(\frac{2}{5}, 1\right)^\top, \quad b(1) = -\frac{1}{2} - \rho(-1) = -\frac{1}{10},$$

và lúc này mọi mẫu đều đúng. Các đường phân cách ở từng bước được vẽ trong hình sau.



Hình 2: Các đường trước và sau một bước GD batch ($\rho = 0,4$).

Câu 4.6.4 — Lan truyền thuận MLP

Đầu vào $(x_1, x_2) = (1, 1)$, hàm τ là dấu (≥ 0 thì $+1$, ngược lại -1).

Neuron 1: $s_1 = -\frac{1}{2} + 1 + 1 = \frac{3}{2} \geq 0 \Rightarrow +1$.

Neuron 2: $s_2 = \frac{3}{2} - 1 - 1 = -\frac{1}{2} < 0 \Rightarrow -1$.

Neuron 3: $s_3 = -1 + (+1) + (-1) = -1 < 0 \Rightarrow -1$.

Câu 4.6.5 — Hồi quy tuyến tính một chiều

Bốn điểm $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 5)$, $(3, 7)$ nằm trên $y = 2x + 1$. Đặt $m = 4$,

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^4 (y_i - wx_i - b)^2.$$

(a) Đạo hàm

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - wx_i - b)x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - wx_i - b).$$

Cập nhật batch GD: $w \leftarrow w - \rho \partial J / \partial w$, $b \leftarrow b - \rho \partial J / \partial b$.

(b) Thuật toán: khởi tạo w, b ; lặp cho đến khi đủ số vòng hoặc đạt tiêu chí dừng — mỗi vòng tính $\partial J/\partial w, \partial J/\partial b$ trên cả m mẫu rồi cập nhật một lần như trên.

Tại khởi tạo của mục (c) ($w = 0, b = 1$ nên $\hat{y} \equiv 1$), phần dư $(y_i - \hat{y}_i)$ lần lượt là 0, 2, 4, 6, nên

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{4}(0 + 2 + 8 + 18) = -7, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{4}(0 + 2 + 4 + 6) = -3,$$

$$\text{và } J = \frac{1}{8}(0^2 + 2^2 + 4^2 + 6^2) = \frac{56}{8} = 7.$$

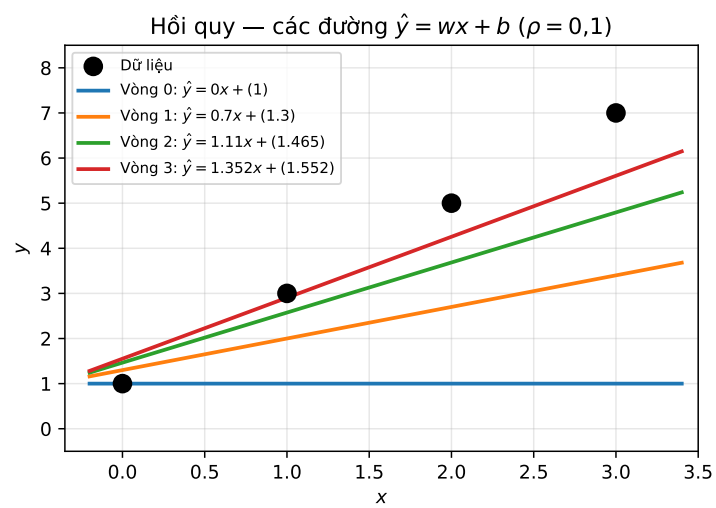
(c) Đường nằm ngang $\hat{y} = 1$ ứng $w(0) = 0, b(0) = 1$.

(d) Với $\rho = 0,1$, ba vòng cập nhật sau khởi tạo cho:

Vòng	w	b	J
0	0	1	7
1	0,7	1,3	2,4175
2	1,11	1,465	0,8735125
3	1,35175	1,552	$\approx 0,3510$

(chữ số đầy đủ sau vòng 3: $J \approx 0,3510001$).

(e) Hình 3 minh họa các đường hồi quy sau mỗi lần cập nhật so với dữ liệu.



Hình 3: Các đường $\hat{y} = wx + b$ qua các vòng GD ($\rho = 0,1$).